VALIDAÇÃO INTEGRADA DAS ONDAS DE CALOR

V1 x V2 + acurácia da Tmax diária ERA5-Land

DECISÃO SUGERIDA

V2 é tecnicamente viável para publicação

Priorizar heatwave_days, event_count e ocorrência mensal/anual. Duração deve ser publicada com cautela e nota metodológica.

0,71	12,2 dias	0,69	-0,4 a -2,9 °C	0,40-0,76
Pearson r anual | V2	RMSE anual | V2	F1 ocorrência anual	bias Tmax diário	F1 dias > TX90

Mensagem central

A V2 melhora simultaneamente associação temporal, erro e detecção. O ERA5-Land tem bias frio absoluto, mas o TX90 calculado no próprio ERA5 também é mais baixo, compensando parte desse offset.

Fonte: MapBiomas / ERA5-Land / estações meteorológicas | 1985-2025

Duas linhas de evidência complementares

A

1 | Produto final V1 x V2

Listas de eventos de estações comparadas aos agregados mensais e anuais.

Indicadores

heatwave_days | event_count | max/mean duration

Métricas

Pearson | CCC | RMSE | Bias | F1 | Recall

2 | Dado de entrada: Tmax

Tmax diária das estações comparada ao ERA5-Land no mesmo centroide urbano.

Diagnósticos

bias/RMSE | sazonalidade | extremos | TX90 | lag | persistência ≥6 dias

9	41 anos	14.975	~99,5%	~11 km
capitais	1985-2025	dias/capital	cobertura estação	escala ERA5

Referência espacial: centroide ponderado pela área urbana MapBiomas 2025 (classe 24), fixo no tempo. A estação é pontual; ERA5-Land representa uma célula.

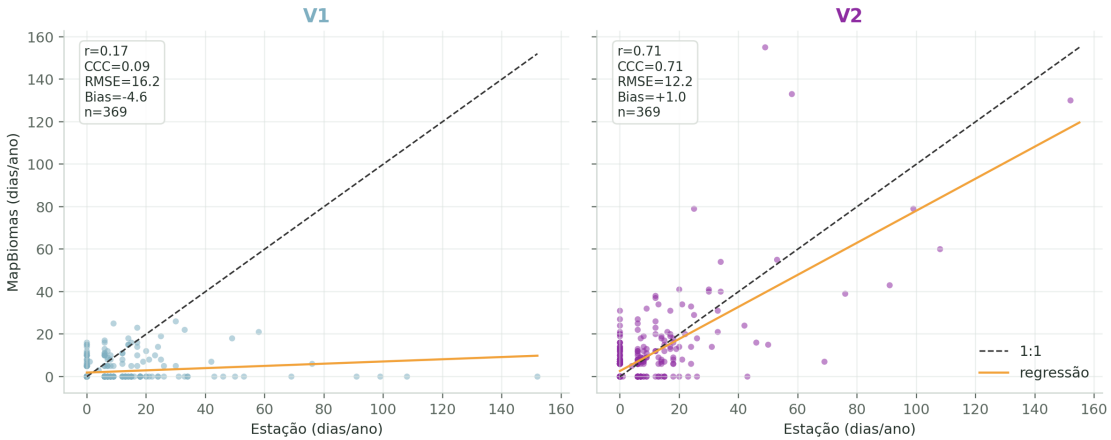
Fonte: MapBiomas / ERA5-Land / estações meteorológicas | 1985-2025

V2 é claramente superior para dias e ocorrência

O ganho aparece simultaneamente em associação, erro, viés e detecção.

Métrica	V1	V2	Leitura
Pearson r anual	0.17	**0.71**	V2 melhor
CCC anual	0.09	**0.71**	V2 melhor
RMSE anual	16.2	**12.2**	V2 menor erro
Bias anual	-4.6	**+1.0**	V2 ~ zero
F1 ocorrência anual	0.45	**0.69**	V2 melhor
Recall anual	0.36	**0.74**	V2 melhor

Dias anuais com onda de calor: comparação direta com estações



Leitura

A superioridade da V2 não é apenas correlação: ela também reduz RMSE e bias e aumenta a detecção de eventos verdadeiros.

Recomendação

Usar a V2 como referência de publicação para dias e ocorrência; não usar a V1 como produto de referência.

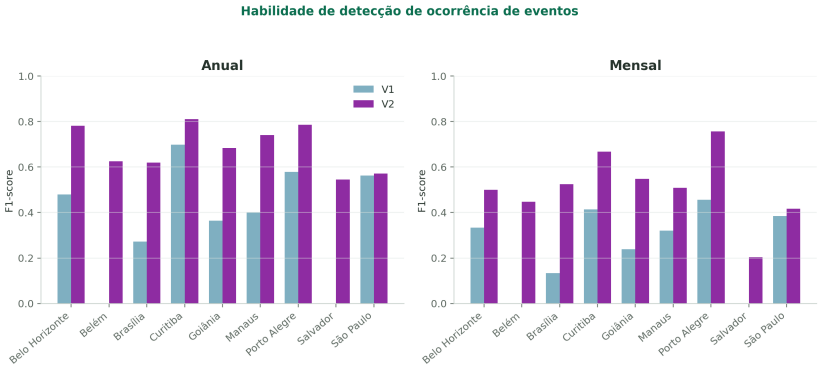
Fonte: MapBiomas / ERA5-Land / estações meteorológicas | 1985-2025

O ganho da V2 se mantém na escala mensal

A rqu m c

0.59	2.33	+0.08	0.50	0.52
Pearson mensal V2	RMSE mensal (dias)	Bias mensal (dias)	F1 mensal	Recall mensal





Duração: maior cautela

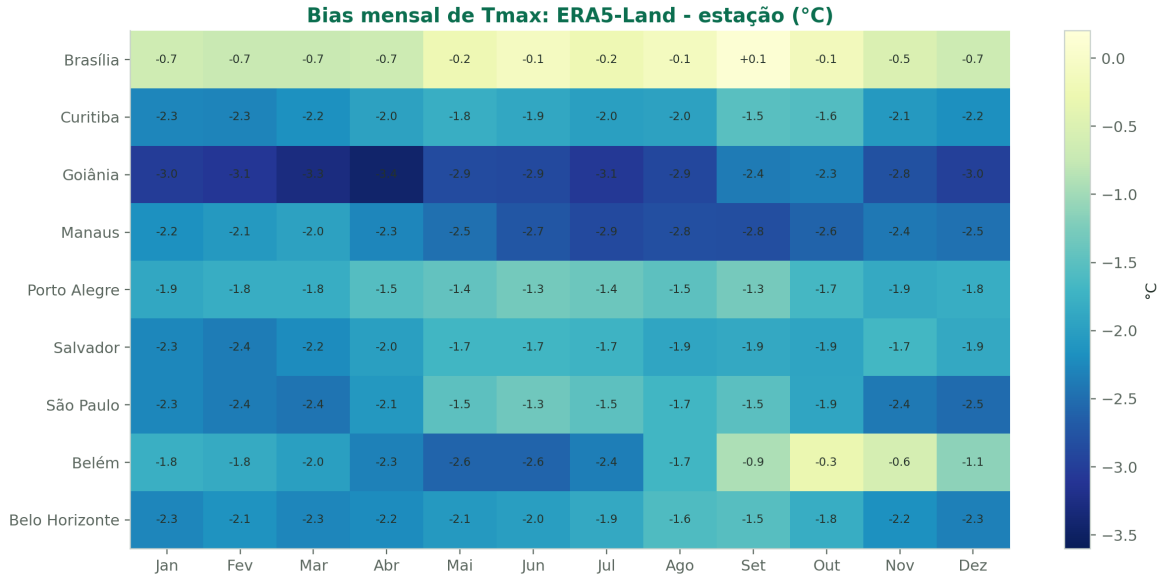
Max/mean duration só existem quando um evento é detectado. V1 e V2 detectam conjuntos diferentes; a comparação justa usa common support.

Fonte: MapBiomas / ERA5-Land / estações meteorológicas | 1985-2025

Tmax diária: boa covariação, com viés frio sistemático

Bias absoluto e capacidade de acompanhar as oscilações são dimensões diferentes.

Capital	r	Bias °C	RMSE °C
Brasília	0.86	-0.39	1.33
Curitiba	0.94	-1.97	2.51
Goiânia	0.85	-2.92	3.25
Manaus	0.74	-2.47	2.91
Porto Alegre	0.96	-1.61	2.28
Salvador	0.85	-1.93	2.23
São Paulo	0.93	-1.95	2.56
Belém	0.66	-1.67	2.19
Belo Horizonte	0.88	-2.02	2.49



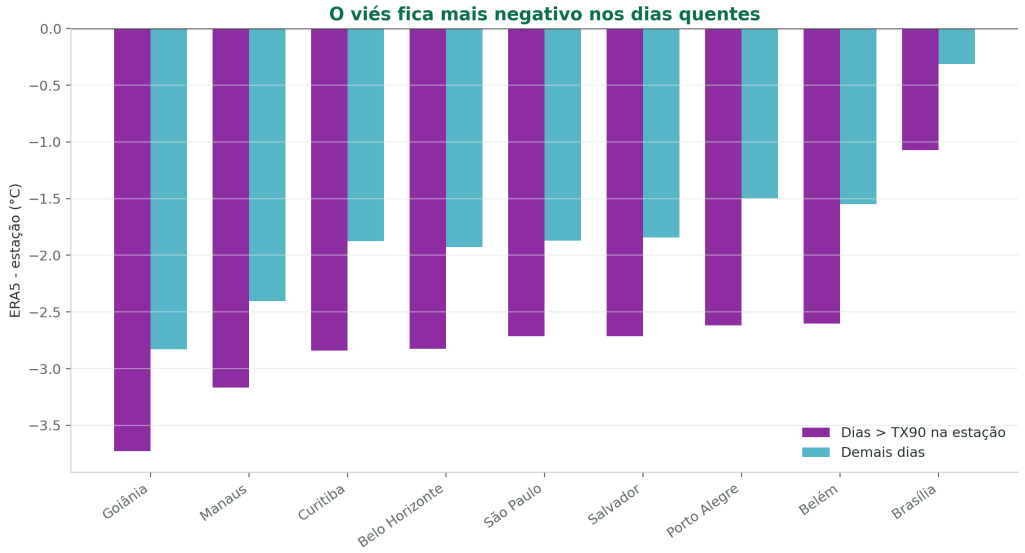
Leitura direta

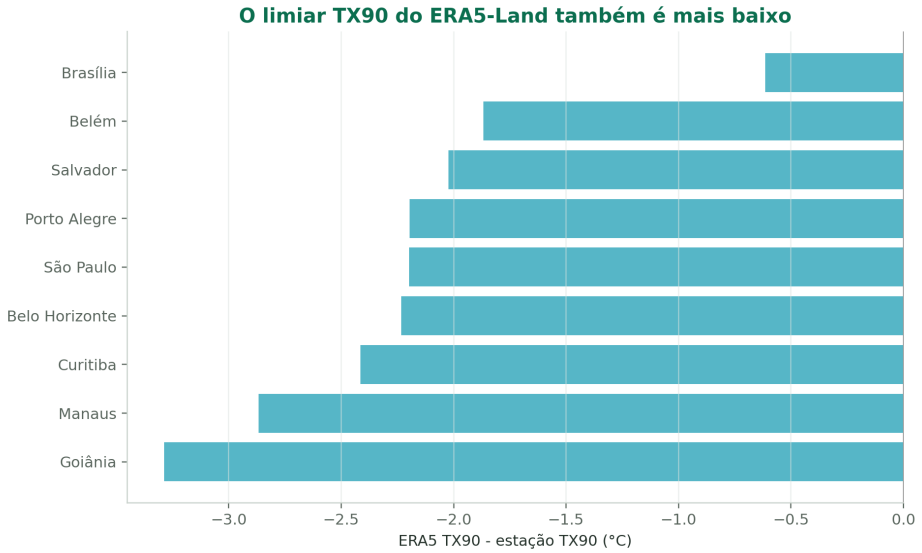
Brasília tem o menor erro absoluto. Goiânia e Manaus têm os maiores desvios. Porto Alegre, Curitiba e São Paulo acompanham muito bem a variabilidade diária.

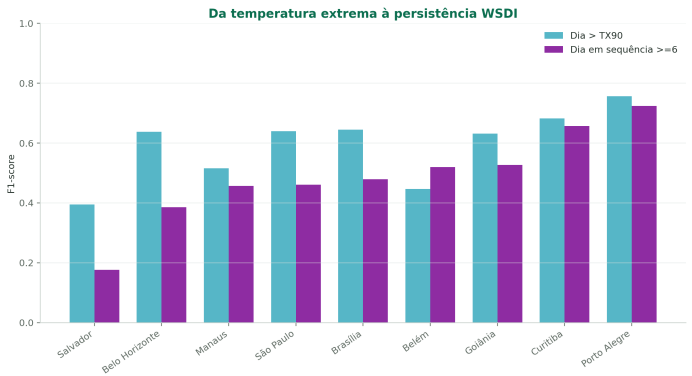
Fonte: MapBiomas / ERA5-Land / estações meteorológicas | 1985-2025

Extremos: viés frio maior; TX90 ERA5 também mais baixo

Essa compensação parcial é central para entender por que a V2 funciona melhor que a temperatura absoluta sugeriria.







Interpretação: índice percentílico é autoconsistente ao dataset. O offset absoluto não desaparece, mas parte dele é absorvida pelo deslocamento do limiar TX90.

Fonte: MapBiomas / ERA5-Land / estações meteorológicas | 1985-2025

Casos-chave para a discussão técnica

C ider

Porto Alegre

Caso mais consistente

r diário 0,96 | F1 TX90 0,76 | F1 WSDI 0,72 | bias anual de dias de evento ~0.

Brasília

Menor erro absoluto

RMSE diário 1,33 °C | bias médio -0,39 °C. Boa referência de concordância de magnitude.

Goiânia

Maior offset frio

bias médio -2,92 °C; ainda assim F1 TX90 ~0,63. Mostra a compensação parcial do limiar percentílico.

Manaus

Alta comissão em persistência

bias frio, mas menos negativo recentemente; recall WSDI ~0,82 e precision ~0,32. Detecta muitos dias extras.

Salvador

Maior incerteza WSDI

F1 WSDI ~0,18. O problema não é só temperatura média: persistência/ordenamento dos extremos divergem.

Belém

Mudança temporal do bias

bias anual varia fortemente ao longo da série; exige cautela com não-estacionariedade da comparação.

Fonte: MapBiomas / ERA5-Land / estações meteorológicas | 1985-2025

Viabilidade de publicação: recomendação técnica

A V2 é a versão mais defensável, desde que as incertezas sejam comunicadas de forma explícita.

VERDE | PUBLICAR

heatwave_days event_count ocorrência mensal/anual

AMARELO | CAUTELA

max_event_duration mean_event_duration + nota metodológica

NÃO RECOMENDADO

V1 como versão de referência para publicação

O que deve acompanhar o release

- Definição WSDI/TX90: 1991-2020, janela de 5 dias, Tmax > P90, sequência >=6 dias; regra de 29/fev documentada.
- Regra de agregação: dias pela data de ocorrência; eventos/duração atribuídos ao período em que o evento termina.
- Limitação espacial: estação pontual versus pixel ERA5-Land ~11 km no centroide urbano.
- Bias frio absoluto do ERA5-Land e menor TX90 devem ser reportados; índice relativo reduz, mas não elimina, a discrepância.
- Expandir a validação para mais estações, biomas e coordenadas exatas de estação como próxima etapa.

DECISÃO SUGERIDA: PUBLICAR A V2 PARA DIAS E OCORRÊNCIA, COM RESSALVAS DOCUMENTADAS.

Fonte: MapBiomas / ERA5-Land / estações meteorológicas | 1985-2025